

산업안전위험교육 3D 시뮬레이션

"근로자의 선택이 현장의 결과를 만듭니다"



일방향 시청을 넘어, 태블릿에서 직접 조작하며 체감하는
3D 그래픽 기반 인터랙션 시뮬레이션 솔루션.

알면서도 안 지키는 현장, 시청각 교육만으로 바뀔 수 있습니까?

3D 인터랙션 기반 작업 전 위험판단·행동검증 시뮬레이터,
브로큰에그(Broken Egg).



한계에 다다른 일방향 교육, 이제는 '양방향 체감'이 필요합니다

교육 방식	수동적 시청 및 단순 암기
사고 인지 방식	타인의 사고 사례를 통한 간접 접촉
학습 직관성	텍스트 및 영상 위주 (개인별 이해도 편차 발생)



기존 안전 교육
(일방향 영상)



3D 시뮬레이션 교육
(양방향 인터랙션)



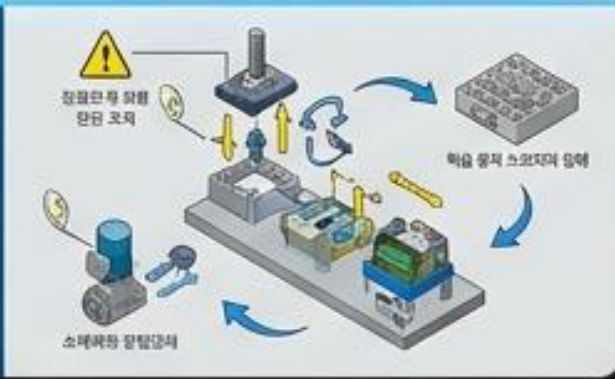
태블릿 기반 직접 조작 및
3D 디지털 모션 교육



본인의 행동(Action)으로
인해 발생할 사고 직접 유발
및 미리 학습



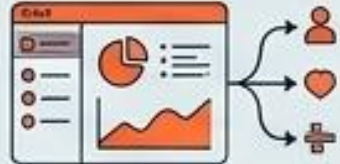
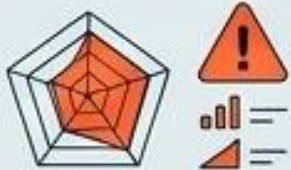
직관적 3D 그래픽
(학습 속도가 느린 근로자도
완벽하고 직관적으로 이해)



현장 사고의 90%는 '정답을 몰라서'가 아니라 '잘못된 선택'에서 비롯됩니다.
'잘못된 선택'에서 비롯됩니다.



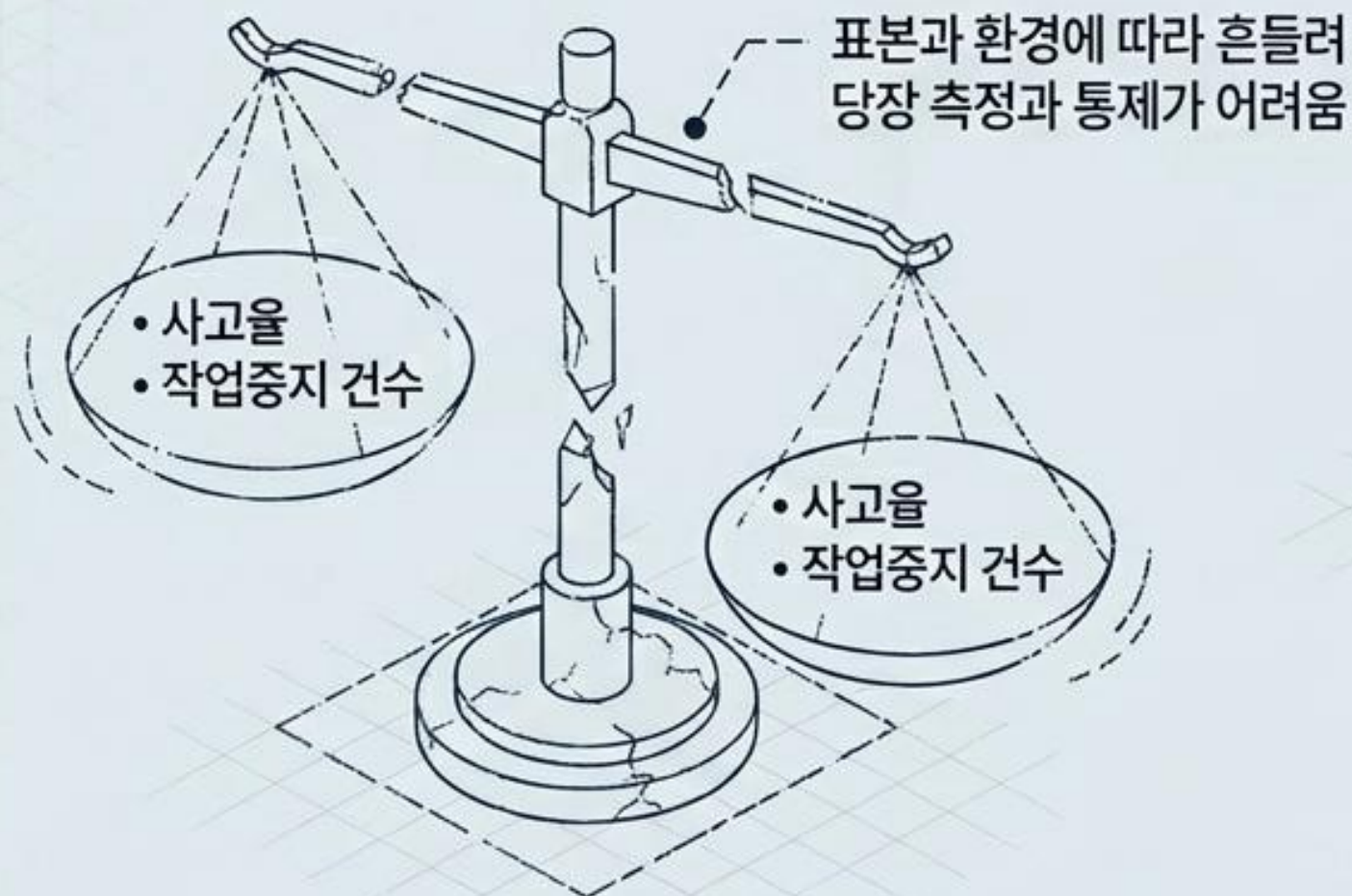
지식 주입의 시대에서, 행동 교정의 패러다임으로 전환합니다.

	기존 안전 교육 (As-Is)	브로큰에그 3D 시뮬레이션 (To-Be)	
	[목적] 지식 전달 	[목적] 행동 교정 	
	[원인 진단] 정답 미숙지 	[원인 진단] 익숙함과 편의주의 	
	[교육 방식] '하지 마세요' (일방향 시청각) 	[교육 방식] '틀려보세요' (3D 인터랙션 시뮬레이션) 	
	[결과물] 종이 수료증 	[결과물] 작업자 행동 데이터 	
	[핵심 지표] 교육 이수율(%) 	[핵심 지표] 위험 발견률, 고위험 오답률(%) 	

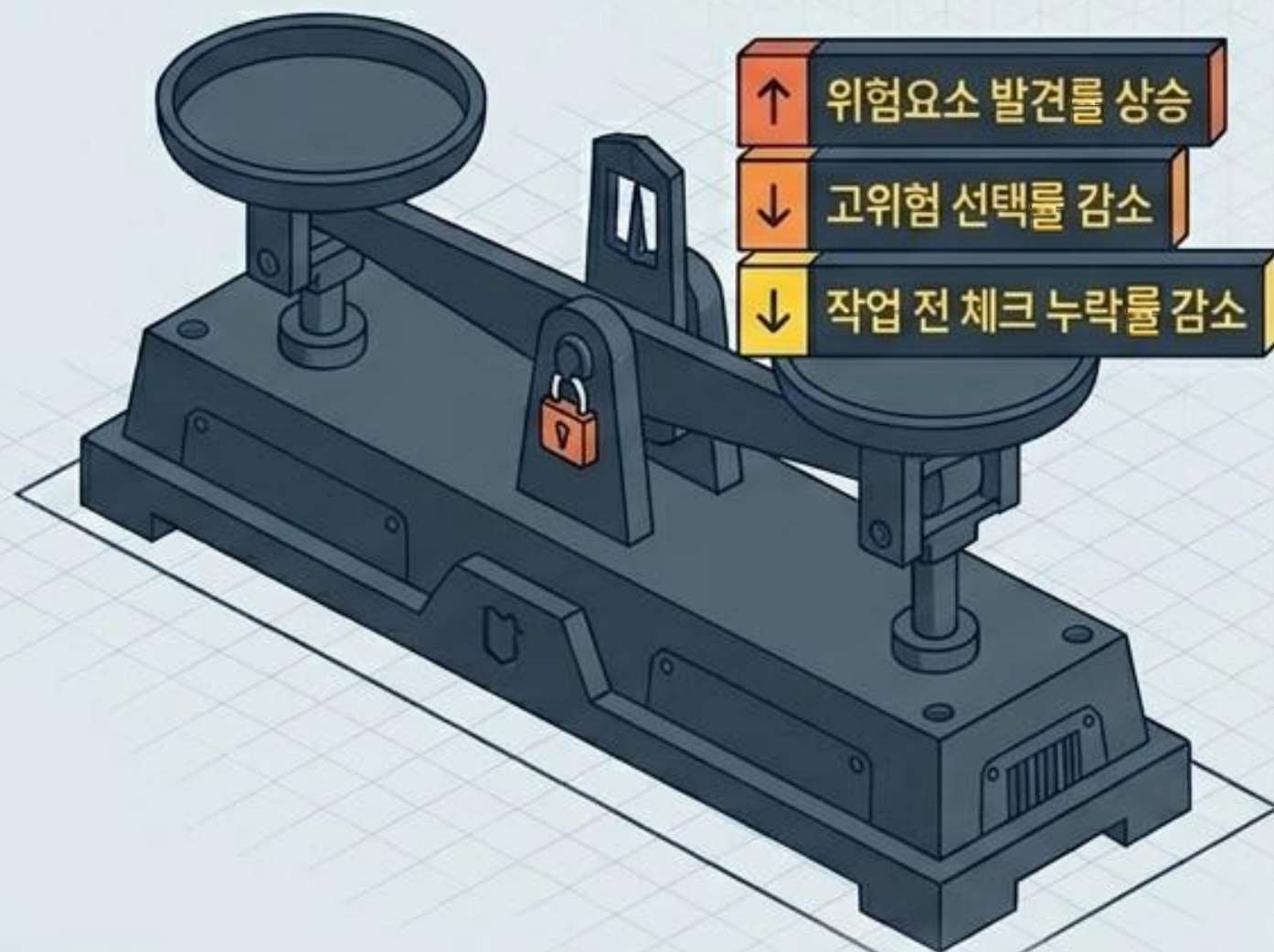
브로큰에그는 교육 영상 납품이 아닙니다. 작업 전 위험을 판단하고 행동을 검증하는 시뮬레이터입니다.

당장의 '사고율 제로'가 아닌, 즉시 측정 가능한 '선행 지표'를 관리합니다.

후행 지표 (Lagging Indicators)



선행 지표 (Leading Indicators)



사고가 난 뒤에 측정하는 후행지표(Lagging)에서, 사고가 나기 전
작업자의 위험 인식 역량을 측정하는 선행지표(Leading)로 KPI를 전환하십시오.

복잡한 장비 없이, 태블릿 하나로 완벽한 현장 구현

직관적인 터치 UI

누구나 별도의 교육 없이
즉각적으로 조작 가능한 화면
구성 및 인터랙션 컨트롤러.



3D 디지털 BOM 연동

실제 현장 장비의 형상과
부품 데이터를 그대로 구현한
고해상도 3D 디지털 모델.
(디지털 제품여권 및
제품 매뉴얼 연동)

실시간 물리 엔진

밸브 제어, 전원 차단 등 근로자의 조작(터치)에 따라
장비가 즉각적으로 반응하는 3D 시뮬레이션 환경.

Step 1. 작업 투입 전 3분, 숨겨진 위험을 스캐닝하는 '위험예측 시뮬레이션'



체크리스트 자동화: 단순 서명이 아닌, 화면을 360도 돌려보며 6개의 숨겨진 위험요소를 직접 터치해야만 다음 단계 진입 가능.



타겟 훈련: 후진 경고 미확인, 적재물 시야 방해, 바닥 장애물 등 실제 현장과 동일한 환경 제공.

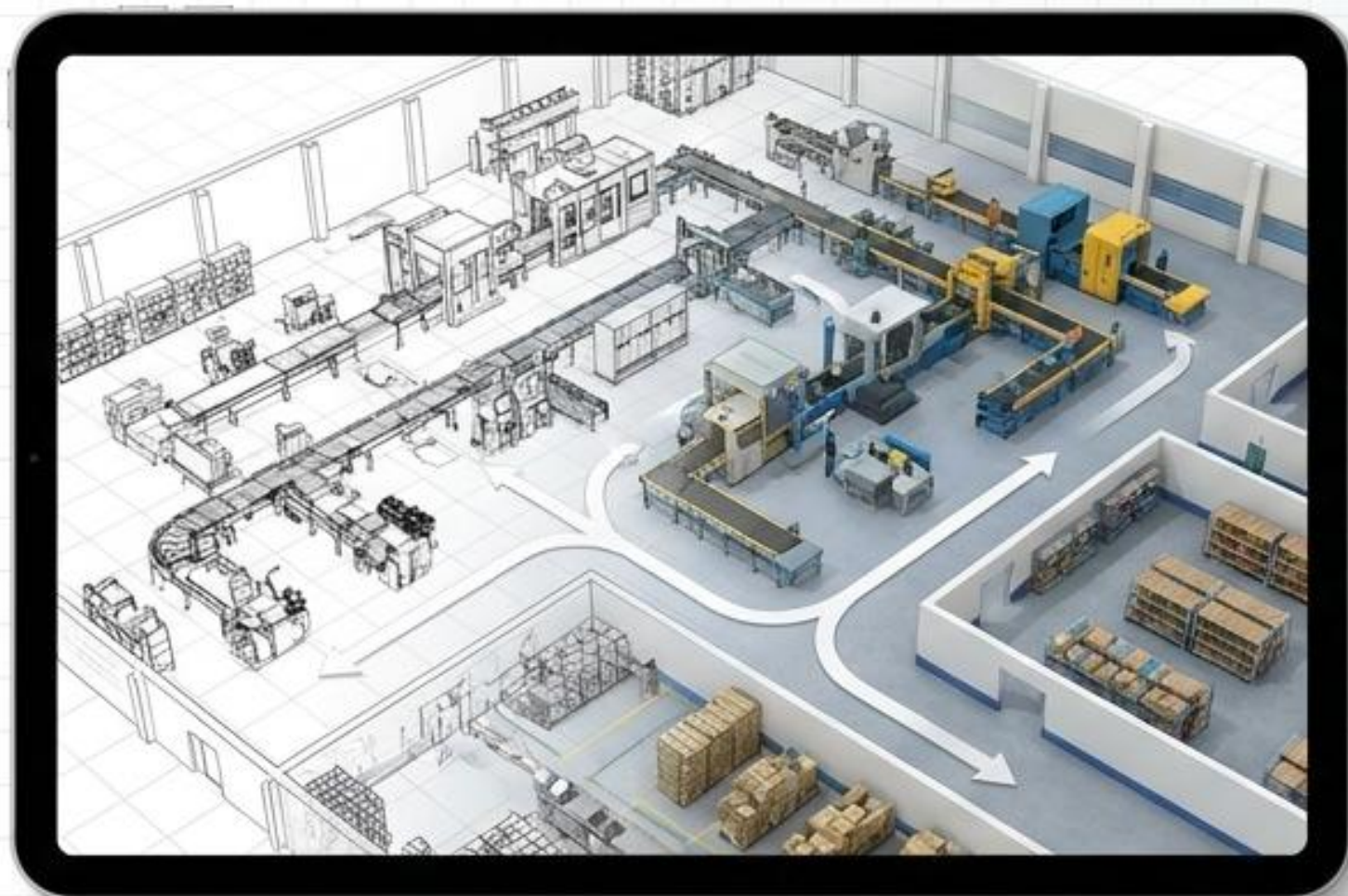
"내가 한 행동이 사고를 유발한다면?" 액션 기반 맞춤형 사고 발생 시나리오



근로자가 태블릿에서 잘못된 조작(액션)을 수행할 경우,
그 선택에 따른 치명적인 위험 상황이 실시간 3D 그래픽으로 시뮬레이션 됩니다.
본인의 행동이 불러온 결과를 눈앞에서 생생하게 확인하며
위험에 대한 경각심과 사고 인지력을 극대화합니다.

다각도 시점 제어: 전체 조망부터 정밀한 디테일까지

Global View



큰 그림을 위한 전체 조망 학습

화면을 축소하여 사고가 현장 전체에 미치는 파급 효과, 주변 장비와의 연계성, 그리고 최적의 대피 동선을 파악합니다.

Detail View



디테일 파악을 위한 확대 관찰 학습

더 자세히 알고 싶은 사고 발생 지점, 기계적 결함, 부품 단위(BOM)의 원인을 확대하여 다각도로 관찰하고 재학습합니다.

사고사례 재현 모듈 (Accident Recreation)



추상적인 경고가 아닌, 실제 고객사 현장과 유사한
사고 발생 메커니즘을 3D로 재구성.

사고 전 상황 -> 작업자의 선택 -> 위험 신호 -> 사고 발생 ->
막을 수 있었던 지점을 단계별로 시각화하여 강력한 설득력 제공.

실시간 인지 교정 피드백 (Near Real-Time Feedback)

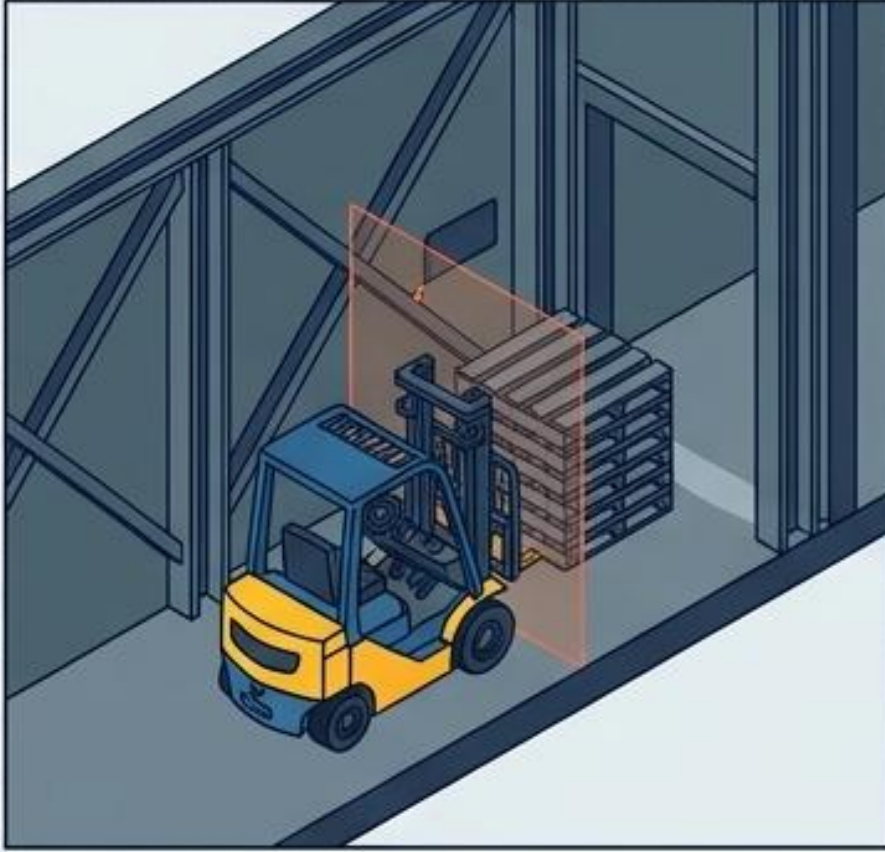
⚠ 경고 (Warning)

전원 차단 확인 없이 점검을 시작했습니다.
잔류 전원으로 인한 협착 사고 위험이 있습니다.
작업 전 LOTO 절차가 필수적입니다.



미국 미시시피 교통부(MDOT, 2024) 연구 등 다수의
VR 안전훈련 연구에서 '실시간/즉각적 피드백'이
상황인식 향상의 핵심 요소로 입증됨.

현장의 모든 취약 공정을 3D 인터랙션으로 구현합니다.

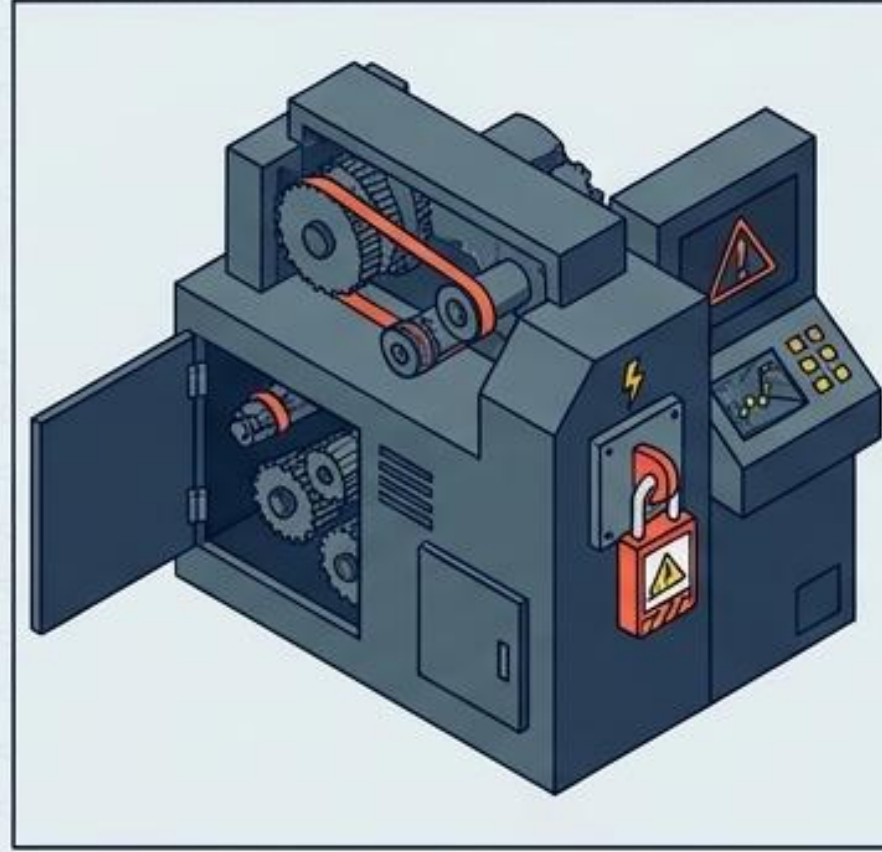


[지게차 충돌 예방]

핵심 훈련: 사각지대, 동선 겹침



흔한 오답: “지게차가 오기 전에 빨리 지나가면 되겠지”



[기계 협착 예방]

핵심 훈련: 잔류 에너지, LOTO 실시



흔한 오답: “잠깐이니까 전원 안 내리고 그냥 손을 넣는다”



[고소작업 추락 예방]

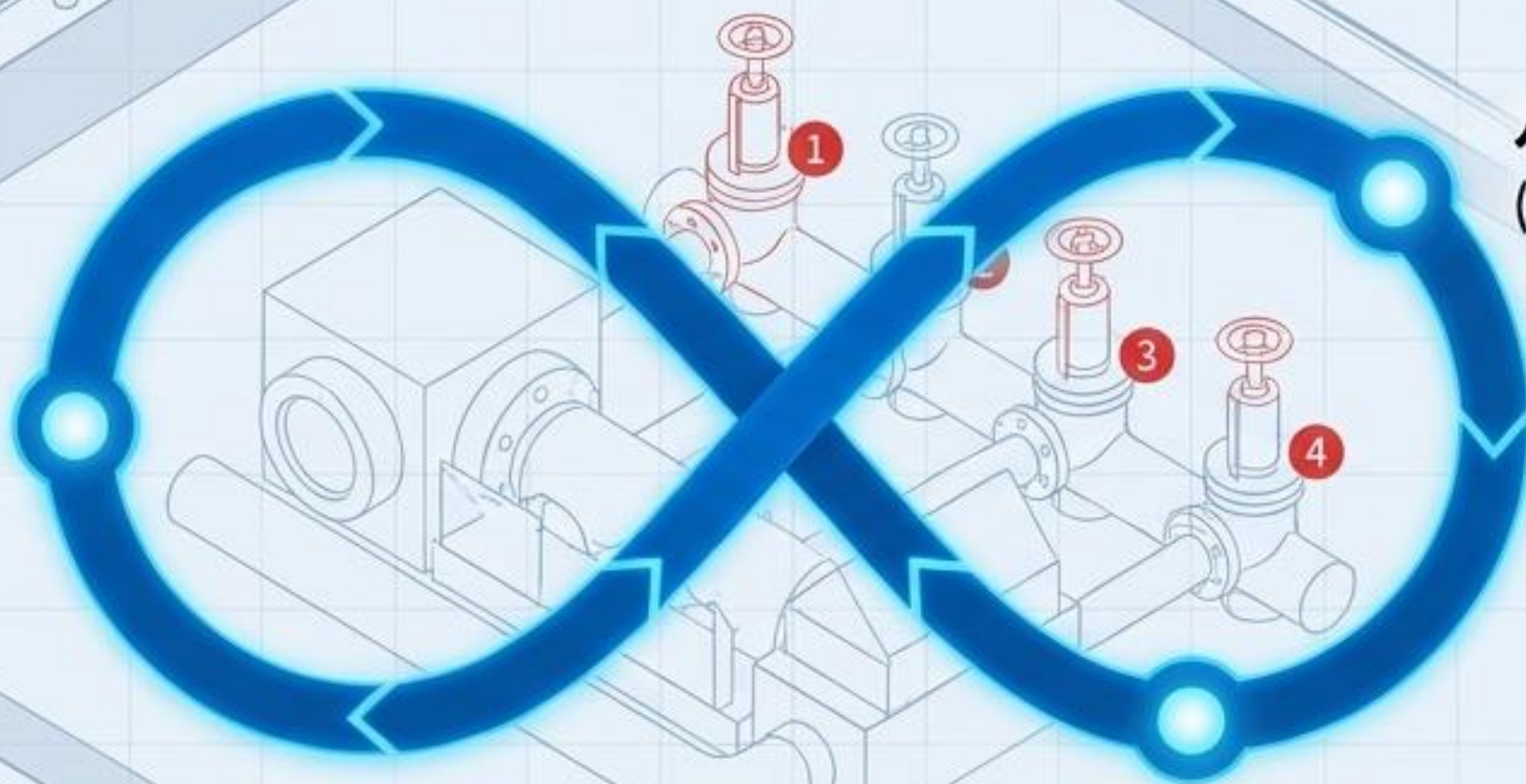
핵심 훈련: 발판 안정성, 하부 통제



흔한 오답: “이동하기 귀찮으니 안전고리는 나중에 걸자”

사고 발생 후, 신속 대응을 위한 '반복 숙달' 시스템

취약 구간 즉시 재학습
(보고 싶은 부분만 선택적 반복)



사고 인지 및 원인 분석
(시뮬레이션 결과 확인)

사후 대처 프로세스 체험
(응급 상황 시뮬레이션 조작)

일회성 체험으로 끝나지 않습니다. 사후 대처 과정을 반복적으로 숙달함으로써,
실제 응급상황 발생 시 당황하지 않고 즉각적이고 신속한 대응이 가능한 '근육 기억(Muscle Memory)'을 형성합니다.

3D 인터랙션 산업안전위험교육의 3대 핵심 가치

완벽한 직관성 보장

글을 읽는 속도나 사전 지식에 상관없이,
직관적인 3D 그래픽 시뮬레이션으로
모든 근로자에게 평등하고 빠른
학습 효과를 제공합니다.



제품 관련 자료 종합 관리

3D 디지털 모션 매뉴얼 및 BOM 데이터를
기반으로 구축되어, 향후 디지털 제품여권
규제 대응 및 온/오프라인 영업·마케팅
도구로 확장 가능합니다.



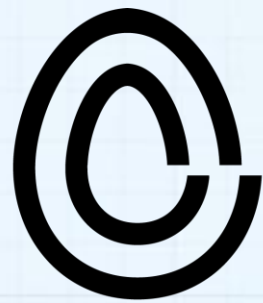
무사고 현장 구현

단순한 법정 의무 교육 시청을 넘어,
근로자의 실제 행동 변화를
이끌어내는 가장 근본적인
안전 대응 솔루션입니다.



가장 안전한 현장은, 생생한 시뮬레이션 경험에서 시작됩니다.

근로자의 행동이 결과를 만드는 양방향 체감 교육.
지금 바로 3D 디지털 기반 산업안전 솔루션을 통해
귀사의 현장에 완벽한 안전 통제력을 확보하십시오.



BROKEN EGG

브로큰 에그



100% Safety Mastery